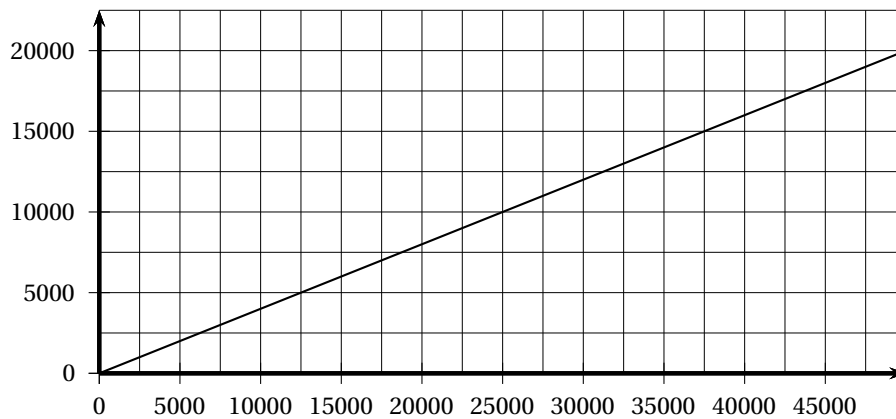


c. Dans le même repère, tracer la représentation graphique de la fonction $g : x \mapsto 0,15x + 6000$ pour les valeurs positives de x .

d. Représenter graphiquement le salaire de Henri dans ce même repère.

Pour répondre aux questions 3. a et 3. b, laisser les traits nécessaires à la lecture apparents sur le graphique et rédiger la réponse sur la copie.

3. a. Au cours d'un mois, Ernest, Gilbert et Henri ont remarqué que le bénéfice réalisé grâce à leurs ventes a été identique pour chacun d'eux et d'un montant de 32 000 F. En utilisant le graphique, donner une valeur approchée du salaire de chacun d'eux.
- b. Déterminer graphiquement une estimation du montant du bénéfice réalisé grâce à leurs ventes mensuelles pour lequel Gilbert et Henri obtiendraient le même salaire à la fin du mois.
- c. Trouver la valeur exacte de ce montant en résolvant une équation.



Brevet - Groupement 3⁷ septembre 2001

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1. On considère $A = \frac{5}{6} - \frac{7}{6} \times \frac{1}{14} + \frac{2}{3}$.
Calculer A, en indiquant les étapes.
2. On considère $B = 3\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{5}$.
Écrire B sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers et b le plus petit possible.
3. a. Calculer le plus grand commun diviseur (PGCD) de 4 176 et 6 960.
b. Mettre $\frac{6960}{4176}$ sous forme de fraction irréductible.

Exercice 2

On considère l'expression :

$$C = (3x - 5)(-5x + 2) + (3x - 5)^2.$$

1. Développer C.
2. Factoriser C.

Exercice 3

Un jardinier veut planter des pensées et des primevères pour former deux massifs de fleurs.

Pour le premier massif, il achète 12 pensées et 7 primevères, cela lui coûte 71,30 F.

Pour le deuxième massif, il achète 8 pensées et 24 primevères, cela lui coûte 91,40 F.

Calculer le prix d'une pensée, d'une primevère.

Exercice 4

Un apiculteur fait le bilan annuel de la production de miel de ses ruches.

Il établit le tableau ci-dessous :

Production p de miel (en kg)	$18 \leq p < 20$	$20 \leq p < 22$	$22 \leq p < 24$	$24 \leq p < 26$	$26 \leq p < 28$	$28 \leq p < 30$
Nombre de ruches	2	8	5	2	1	2

Calculer la quantité moyenne de miel produite par ruche.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

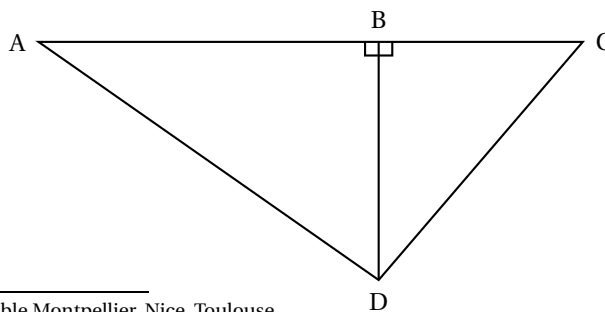
L'unité de longueur est le centimètre.

On donne :

$$BD = 7$$

$$AD = 12$$

$$\widehat{BCD} = 50^\circ$$



1. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{ADB}$ (on donnera le résultat arrondi au degré).
2. Calculer la longueur CD (on donnera le résultat arrondi au dixième).

Exercice 2

L'unité de longueur est le centimètre et l'unité de volume est le centimètre cube.

On note h la hauteur d'eau dans un cylindre de rayon 8 et de hauteur 15 (figure 1).

On place alors au fond de ce cylindre une boule de rayon 6 et on constate que le cylindre est totalement rempli (figure 2).

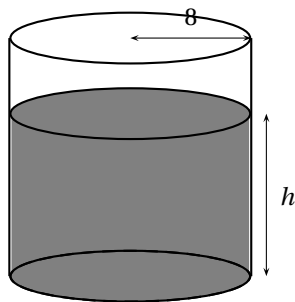


Figure 1

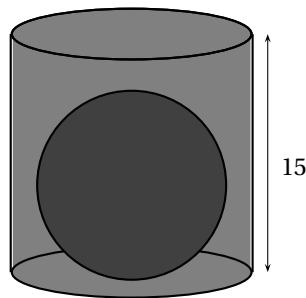


Figure 2

1. Calculer en fonction de π le volume du cylindre.
2. Montrer que la valeur exacte du volume de la boule est 288π .
3. Dédire des questions précédentes la hauteur h de l'eau dans le cylindre avant qu'on y place la boule.

Exercice 3

Construire sur le schéma ci-après :

1. La figure ②, image de la figure ① par la symétrie d'axe (OA).
2. La figure ③, image de la figure ① par la symétrie de centre O.
3. La figure ④, image de la figure ① par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Numéroté chacune des figures construites.